

Exercices de physique générale 1

Cours 5

Faculté des Sciences
Université de Mons



Rappels théoriques

La **quantité de mouvement** $\vec{p}$ d'une particule est donnée par

Rappels théoriques

La **quantité de mouvement** $\vec{p}$ d'une particule est donnée par

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

On peut reformuler la deuxième loi de Newton comme

Rappels théoriques

La **quantité de mouvement** $\vec{p}$ d'une particule est donnée par

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

On peut reformuler la deuxième loi de Newton comme

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Si $\vec{F}_{res} = \vec{0}$ alors la quantité de mouvement est conservée au cours du temps.

L'**impulsion** $\vec{I}$ d'une particule est donnée par

Rappels théoriques

La **quantité de mouvement** $\vec{p}$ d'une particule est donnée par

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

On peut reformuler la deuxième loi de Newton comme

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Si $\vec{F}_{res} = \vec{0}$ alors la quantité de mouvement est conservée au cours du temps.

L'**impulsion** $\vec{I}$ d'une particule est donnée par

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i.$$

On a que

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt.$$

Rappels théoriques

Pour un système de N particules, on définit

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i.$$

Si la résultante des forces extérieures au système de N particules est nulle, la quantité de mouvement $\vec{P}$ est conservée au cours du temps.

Rappels théoriques

On distingue 3 types de collisions entre particules :

- collision élastique : conservation de $\vec{P}$ et de K ;
- collision inélastique : conservation de $\vec{P}$ et une partie de l'énergie cinétique K est dissipée sous une autre forme ;
- collision parfaitement inélastique : conservation de $\vec{P}$ et les particules restent liées après la collision (perte maximale d'énergie cinétique).

Tir à la carabine

Énoncé :

Une carabine Winchester Super X de masse 3.24 kg , initialement au repos, tire une balle de 11.7 g dont la vitesse a un module de 800 m/s

- (a) Quelle est la vitesse de recul du fusil ?
- (b) Quel est le rapport des énergies cinétiques finales de la balle et du fusil ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 7, Exercice 2

Balle de golf

Énoncé :

La tête d'un bâton de golf se déplaçant à 160 km/h subit une collision élastique avec une balle de golf de 46 g initialement au repos. Trouvez le module des vitesses finales des deux objets si la tête du bâton a une masse de (on suppose la tête se déplaçant librement) :

(a) 46 g ?

(b) 92 g ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 7, Exercice 4

Collision de navires

Énoncé :

Le 25 juillet 1956, le paquebot *Andrea Doria*, de masse $41000\ T$, mettait le cap à l'ouest à $40\ km/h$. Au large des îles de Nantucket, il entra en collision avec le *Stockholm*, de masse $17000\ T$ qui naviguait à $30\ km/h$ selon un angle de 20° à l'est du nord. La proue du *Stockholm* se logea provisoirement dans la partie latérale de l'*Andrea Doria* ; autrement dit, la collision est parfaitement inélastique. Trouvez :

- (a) le module et l'orientation de leur vitesse commune juste après la collision ;
- (b) quelle fut la perte d'énergie cinétique due à la collision ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 7, Exercice 13

Bloc soumis à une force évoluant dans le temps

Énoncé :

Un bloc de masse $m = 3 \text{ kg}$ est au repos sur une surface horizontale. Au temps $t = 0 \text{ s}$, on pousse sur le bloc avec une force horizontale qui varie dans le temps : $F(t) = \beta t^2$, où $\beta = 0.7 \text{ N/s}^2$. On arrête de pousser le bloc au temps $t_1 = 5 \text{ s}$ ($F(t) = 0$ pour $t > t_1$).

- (a) Quelle est la quantité de mouvement du bloc à $t_1 = 5 \text{ s}$, si on considère la surface sans friction ?
- (b) Supposons maintenant que le bloc se trouve sur une surface avec frottement. Le coefficient de friction statique est $\mu_s = 0.2$. Quelle est la vitesse du bloc au temps $t_1 = 5 \text{ s}$? (utilisez $\mu_c = \mu_s$).
- (c) Quelle est la puissance P en Watt fournie par la force $F(t)$ au temps $t_2 = 4 \text{ s}$ dans le cas d'une surface avec friction (cas (b)) ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 7, Exercice 7